



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOLOGIA (P30)
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: RICCARDI CLAUDIA
TELEFONO:
EMAIL: claudia.riccardi@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: GR4 RESTO 1 (SG)
ANNO DI CORSO: II
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 8

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio

EVENTUALI PREREQUISITI

Conoscenza di base della Chimica Generale e Inorganica.
Conoscenza di elementi di fisica e di matematica (algebra elementare, equazioni algebriche di primo grado e logaritmi).

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Chimica Organica mira a:

- 1) fornire una adeguata conoscenza dei principali composti organici raggruppati per gruppi funzionali e delle loro caratteristiche stereochimiche;
- 2) sviluppare la capacità di comprensione della reattività dei principali composti organici;
- 3) sviluppare la capacità di descrizione della struttura e delle proprietà delle principali biomolecole (carboidrati, amminoacidi/proteine, nucleotidi/acidi nucleici e lipidi)

4) riconoscere i gruppi funzionali organici nelle biomolecole stesse.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

L'insegnamento di Chimica Organica e Laboratorio ha lo scopo di dare agli studenti una buona conoscenza dei fondamenti su cui si articola la chimica del carbonio e degli altri principali elementi che con esso hanno rilevanza nel mondo biologico. Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze:

- a) struttura delle principali classi di composti organici e riconoscimento dei vari gruppi funzionali;
- b) elementi di stereochimica;
- c) reattività delle principali classi di composti organici (classificazione dei principali meccanismi di reazione in chimica organica);
- d) struttura generale e proprietà delle principali biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'acquisizione e la comprensione dei principi fondamentali della Chimica Organica dovrà consentire una buona predizione/discussione sulla struttura e la funzione delle principali classi di composti d'interesse biologico. Sarà fortemente stimolata la capacità di espressione degli elementi costitutivi, dei processi tipici della chimica organica e delle sue implicazioni nei diversi ambiti della Biologia mediante un linguaggio rigoroso e comprensibile.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Caratteristiche stereoelettroniche dei composti organici: ibridazione del carbonio, legami chimici e composti del carbonio, forze intermolecolari, isomeria e stereoisomeria. Nomenclatura, struttura e reattività di: alcani e cicloalcani, alogenuri alchilici, alcheni, composti aromatici, alcoli, tioli, fenoli, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati, tioesteri, fosfoesteri. Acidità degli idrogeni in a gruppi carbonilici. Struttura, proprietà fisiche e chimiche delle principali classi di molecole di interesse biologico: carboidrati, amminoacidi e peptidi, lipidi, nucleotidi ed acidi nucleici. Tecniche di purificazione e di analisi.

Programma esteso:

Richiamo dei concetti fondamentali della chimica generale: struttura atomica, struttura elettronica degli atomi e orbitali atomici, configurazione elettronica, elettroni di valenza. *Legami chimici:* strutture di Lewis, carica formale, risonanza, ibridazione degli orbitali atomici, ibridazioni del carbonio, geometria delle molecole. Legami covalenti polari/apolari, legami ionici. Molecole polari e non polari. *Cenni sulle Interazioni deboli:* forze di van der Waals; legami idrogeno; momento dipolare e interazione dipolo-dipolo. *Acidi e basi:* classificazione secondo Brønsted-Lowry e secondo Lewis; fattori che determinano la forza degli acidi e delle basi; correlazioni struttura-acidità. **Introduzione ai composti organici:** gruppi funzionali e classi di composti

organici. Rappresentazione delle molecole organiche. *Nomenclatura in Chimica Organica*: regole IUPAC, nomi comuni o alternativi. **Reazioni chimiche**: cenni di termodinamica e cinetica dei processi chimici. Meccanismi di reazione: stati di transizione, intermedi di reazione e loro stabilità (carbocationi, carbanioni e radicali liberi). Elettrofili e nucleofili. Classificazione delle principali reazioni in Chimica Organica. Simbolismo delle frecce. **Alcani**: struttura, nomenclatura e proprietà. Gruppi alchilici. Analisi conformazionale e isomeri conformazionali. Accenni di reazioni degli alcani. **Cicloalcani**: struttura, nomenclatura e proprietà. Analisi conformazionale. **Stereochimica**: stereoisomeri. Atomo di carbonio asimmetrico e chiralità molecolare. Configurazione del C stereocentrico: nomenclatura R/S. Diastereoisomeri, enantiomeri e miscela racemica. Isomeria ottica e potere rotatorio. Polarimetro. Formule prospettiche e proiezione di Fischer. Importanza biologica della stereochimica. Molecole con più stereocentri: diastereoisomeri e forme meso. **Alcheni**: struttura, nomenclatura e proprietà. Analisi configurazionale: isomeria geometrica (cis/trans), isomeri configurazionali e stabilità correlate, attribuzione E/Z. Risonanza: forme limiti e ibrido di risonanza. Stabilità relative degli alcheni. *Reazioni degli alcheni (addizione elettrofila)*. Meccanismi: implicazioni regiochimiche e stereochimiche. **Alchini**: struttura, nomenclatura e proprietà. *Reazioni degli alchini (addizione elettrofila) con meccanismi*. **Alogenuri alchilici**: struttura, nomenclatura e proprietà. *Reazioni di sostituzione ed eliminazione degli alogenuri alchilici: meccanismi di reazione, fattori che le influenzano, competizione tra sostituzione ed eliminazione*. **Alcoli, eteri ed epossidi**: struttura, nomenclatura e proprietà. Acidità degli alcoli. *Reazioni caratteristiche degli alcoli. Reazioni di sostituzione nucleofila degli eteri e degli epossidi (accenni). Sintesi degli eteri di Williamson*. **Tioli, solfuri e disolfuri**: struttura, nomenclatura e proprietà. Acidità dei tioli, *ossidazione dei tioli*. **Composti aromatici: Benzene e derivati**. struttura, nomenclatura e proprietà. Regola di Huckel, concetto di aromaticità. Risonanza e delocalizzazione elettronica. Derivati del benzene; isomeria orto-meta-para. Cenni su fenoli, ammine aromatiche, idrocarburi policiclici aromatici e composti eterociclici aromatici. Conseguenze chimiche dell'aromaticità (proprietà acido-base). *Reazioni del benzene e derivati: sostituzione elettrofila aromatica (meccanismo generale ed effetto dei sostituenti). Ossidazioni e riduzioni dei composti aromatici*. **Ammine**: struttura, nomenclatura e proprietà. Ammine alifatiche e aromatiche. I sali di ammonio quaternari. Basicità e nucleofilicità delle ammine. *Reazioni delle ammine. Reazioni acido-base*. **Composti carbonilici: acidi carbossilici e derivati** (esteri, anidridi, alogenuri acilici, ammidi, nitrili). Struttura, nomenclatura e proprietà. Acidi mono-, di- e poli-carbossilici; acidi mono- e poli-insaturi. Acidità degli acidi carbossilici. Sali carbossilici e saponi. *Reazioni di sostituzione nucleofila acilica: confronto reattività dei derivati degli acidi carbossilici; Riduzione di acidi carbossilici e derivati*. **Composti carbonilici: aldeidi e chetoni**. Struttura, nomenclatura e proprietà. *Reazioni di addizione nucleofila al carbonile. Reazioni di ossidazione e di riduzione. Tautomeria cheto-enolica*. **Reattività degli idrogeni in alfa al carbonile**: la chimica degli **enolati**. *Alchilazione degli enolati. Condensazione aldolica e condensazione di Claisen*. **Carboidrati**: struttura, nomenclatura e proprietà. Classificazione e notazione D,L dei monosaccaridi (proiezioni di Fisher). Stereochimica, configurazione relativa, epimeri, mutarotazione e anomeri. Ossidazione alcalina degli zuccheri (zuccheri riducenti e non-riducenti). Isomerizzazione alcalina. Legame glicosidico e glicosidi. Disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi (amido e cellulosa). Riduzioni e idrolisi dei carboidrati. **Amminoacidi e Proteine**:

struttura base di un -amminoacido. Classificazione degli amminoacidi essenziali. Proprietà acido-base degli amminoacidi (punto isoelettrico, elettroforesi). Polipeptidi e proteine; Caratteristiche del legame peptidico; Cenni sulla struttura primaria, secondaria e terziaria di polipeptidi e proteine.

Acidi nucleici: struttura e nomenclatura di basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi e nucleotidi. Cenni su struttura e proprietà di DNA/RNA, trascrizione e traduzione. **Lipidi:** struttura e proprietà di trigliceridi ed acidi grassi. Saponi e detergenti. Fosfolipidi. Steroidi. Cenni su cere, sfingolipidi, terpeni e prostaglandine. **LABORATORIO.** Esercitazione sulla **SINTESI DEL**

DIBENZALACETONE: reazione di condensazione aldolica incrociata; Controllo purezza prodotto ottenuto mediante analisi TLC. Principi generali della cromatografia su strato sottile (TLC).

MATERIALE DIDATTICO

Testi consigliati:

- a) P. Y. Bruice, **Elementi di chimica organica**, Ed. EdISE;
- b) McMurry, **Chimica Organica**, Piccin;
- c) W. Brown, T. Poon. **Introduzione alla Chimica Organica**, Ed. EdISE.

Libri di esercizi consigliati:

- a) M.V. D'Auria, O. Tagliatela Scafati, A. Zampella, **Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica**, Loghà Editore;
- b) F. Nicotra, L. Cipolla. **Eserciziario di Chimica Organica**, Ed. EdISE;

Gli studenti sono invitati a scaricare dal sito ufficiale del docente o dalla piattaforma MTeams il materiale didattico costituito dalle slide presentate a lezione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Il corso comprende lezioni frontali ed esercitazioni in aula. All'inizio del corso verrà presentata una panoramica con una descrizione degli argomenti. Il docente si avvale di slides che saranno rese disponibili agli studenti sul sito docenti dell'Ateneo e sulla piattaforma MTeams. Durante il corso alcune lezioni saranno dedicate allo svolgimento di esercizi in aula sulla base degli argomenti trattati a lezione. Il sito web è il mezzo attraverso il quale verranno fornite comunicazioni agli studenti e dove saranno disponibili il materiale presentato nel corso, le informazioni sui libri di testo, l'orario di ricevimento e ciò che è utile allo studente. L'attività di laboratorio sarà preceduta da una descrizione in aula degli aspetti teorici e pratici affrontati nella pratica di laboratorio. Il docente è a disposizione con un orario di ricevimento settimanale fisso ed inoltre riceve su appuntamento.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☐ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☐ A risposta libera
- ☐ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

La prova finale prevede il superamento di un colloquio orale teso ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni frontali.